PERTEMUAN KE-5

MEMBANGUN DATABASE INVENTORI LABORATORIUM

DENGAN MySQL

DISUSUN OLEH :

Kezia Ladi May Nainggolan

25110047

DOSEN PENGAMPU :

Juni Ismail M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

PEMATANG SIANTAR

2026

A. Tujuan dan Gambar ERD

Praktikum ini dilakukan untuk membuat sekaligus menguji database inventori laboratorium bernama db_inventori_lab. Database dibangun dengan MySQL dan dikelola melalui antarmuka phpMyAdmin. Laporan ini disusun dari tangkapan layar (screenshot) yang masing-masing disertai uraian tentang perintah SQL yang dijalankan. Urutannya dimulai dari perancangan relasi antartabel, lalu perintah untuk membaca data (SELECT, WHERE, LIKE, JOIN, dan GROUP BY), perintah untuk memodifikasi data (INSERT, UPDATE, dan DELETE), dan diakhiri pengujian aturan integritas data, yaitu primary key, foreign key, NOT NULL, dan CHECK constraint. Pada pengujian terakhir ini, perintah sengaja dibuat salah agar terlihat bahwa database menolaknya.

1. Desain Database dan Relasi Antartabel (Designer)

Gambar ini diambil dari fitur Designer di phpMyAdmin untuk database db_inventori_lab. Designer menampilkan struktur database dalam bentuk visual: semua tabel lengkap dengan nama kolom dan tipe datanya, serta garis penghubung yang menunjukkan relasi foreign key antartabel.

Database ini memiliki lima tabel:

kategori: berisi id_kategori (int) dan nama_kategori (varchar 50). Tabel ini mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya.

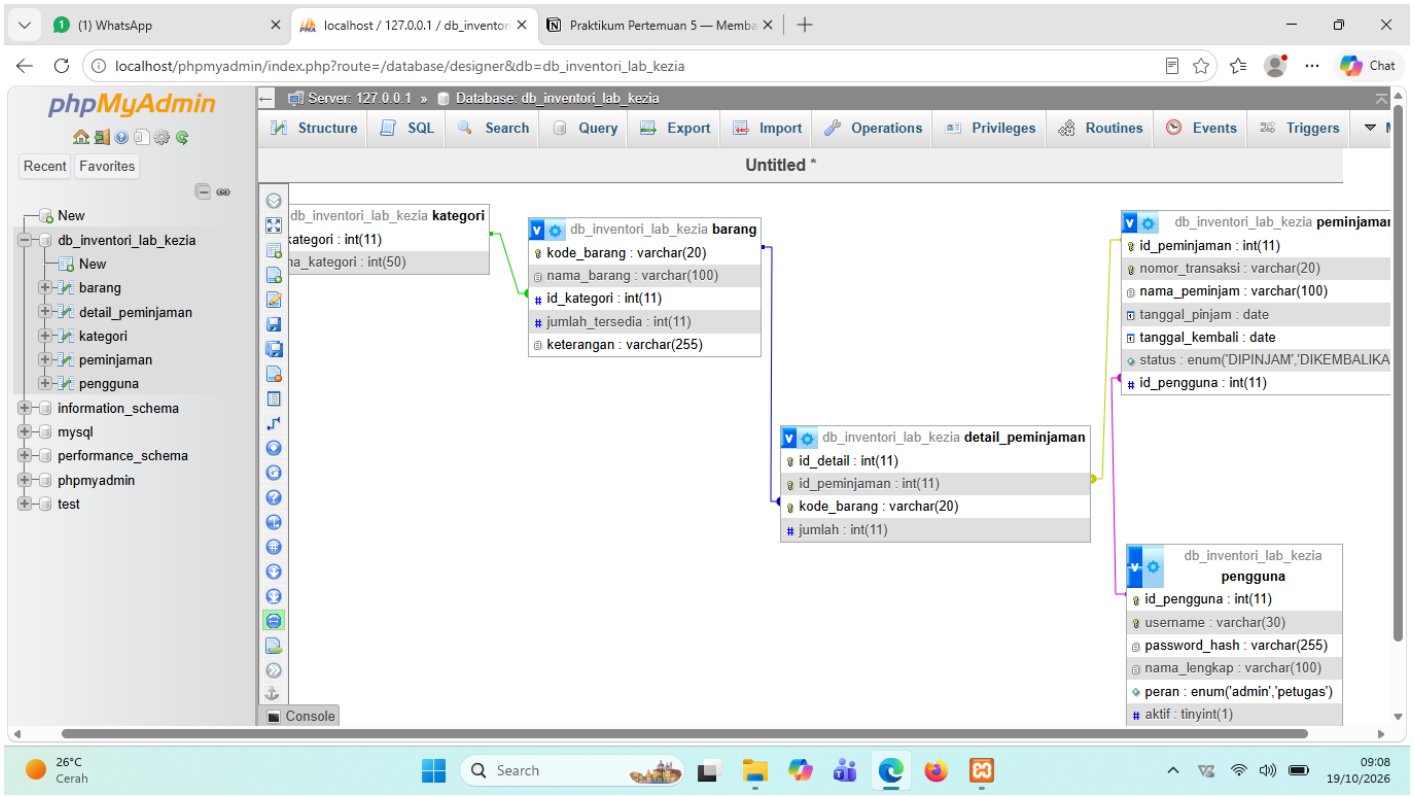
barang: berisi kode_barang (varchar 20), nama_barang (varchar 100), id_kategori (int), jumlah_tersedia (int), dan keterangan (varchar 255). Kolom id_kategori terhubung ke tabel kategori.

pengguna: berisi id_pengguna, username, password_hash, nama_lengkap, peran (enum ‘admin’ atau ‘petugas’), aktif (tinyint), dan dibuat_pada (datetime). Tabel ini menyimpan akun yang mengelola sistem.

peminjaman: berisi id_peminjaman, nomor_transaksi, nama_peminjam, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status (enum ‘DIPINJAM’ atau ‘DIKEMBALIKAN’), dan id_pengguna. Kolom id_pengguna terhubung ke tabel pengguna untuk mencatat petugas yang menangani transaksi.

detail_peminjaman: berisi id_detail, id_peminjaman, kode_barang, dan jumlah. Tabel ini menjadi penghubung antara peminjaman dan barang, karena satu transaksi bisa memuat beberapa barang dan satu barang bisa dipinjam dalam banyak transaksi.

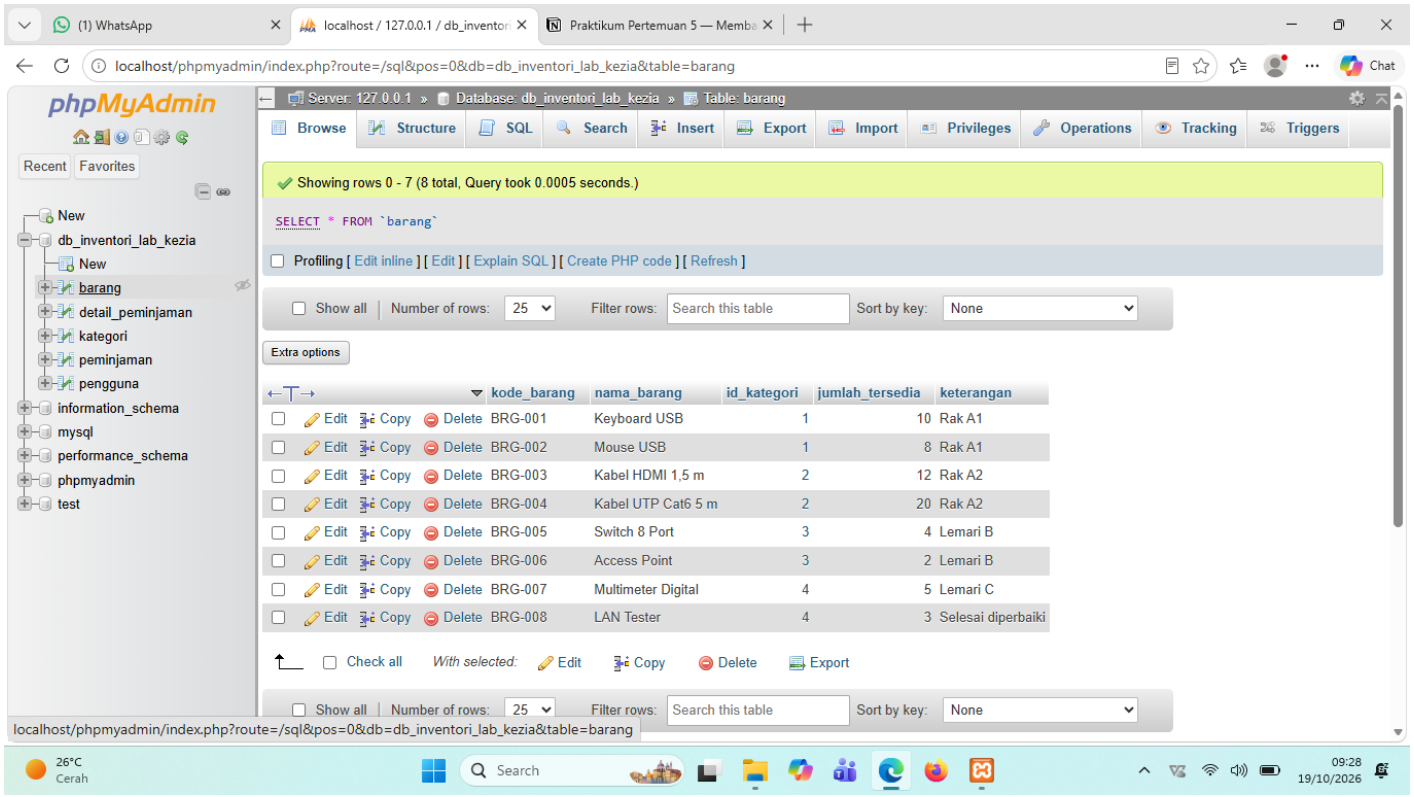
Dengan relasi tersebut, data pada tabel anak hanya bisa diisi dengan nilai yang sudah ada di tabel induknya. Contohnya, barang tidak bisa dimasukkan ke kategori yang belum terdaftar.



3.Barang

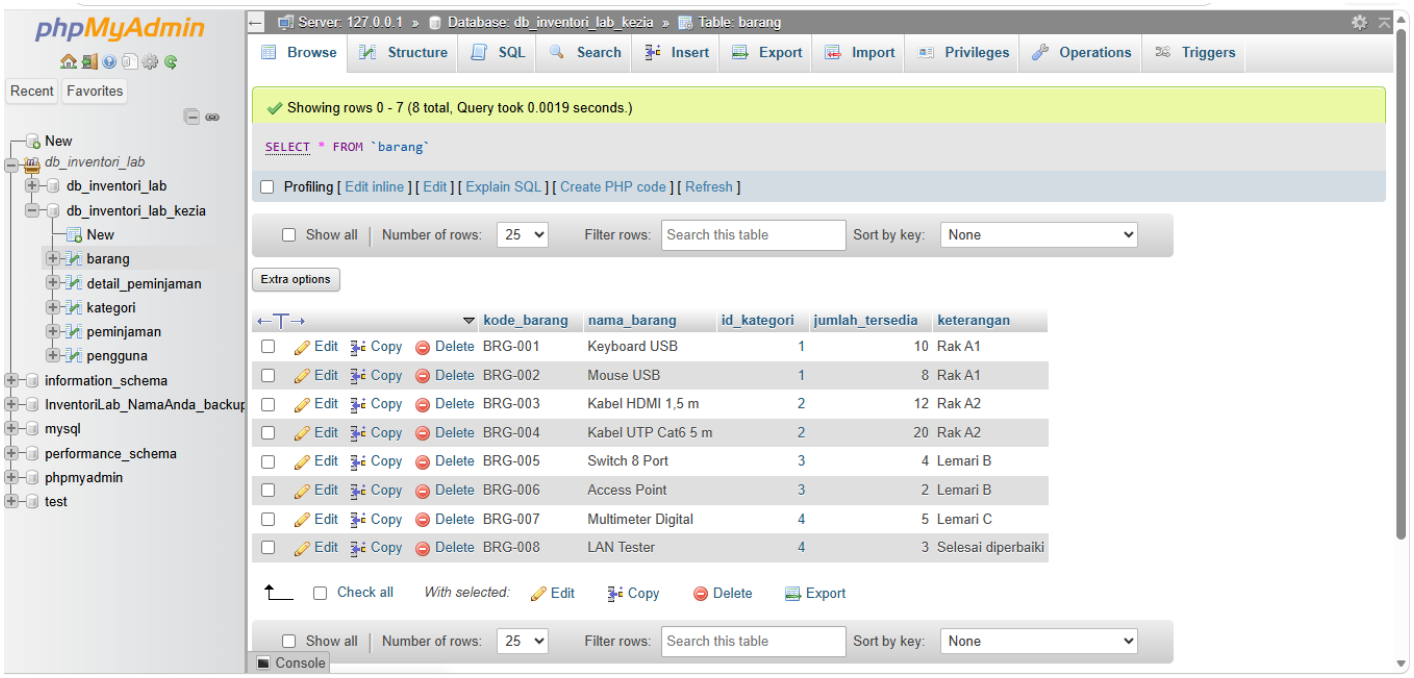
Query ini menampilkan semua kolom dan semua baris dari tabel barang. Tanda * berarti "semua kolom" dan Query ini hanya mengambil tiga kolom (kode_barang, nama_barang, jumlah_tersedia) lalu mengurutkan hasilnya berdasarkan nama barang.

Hasil: Query SELECT * berguna untuk melihat isi tabel secara utuh dan memastikan data awal sudah masuk dengan benar, hasil menampilkan 8 baris yang tersusun alfabetis berdasarkan nama barang.



4. Menggabungkan tabel dengan JOIN dan meringkas dengan GROUP BY

Query GROUP BY digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Pada gambar, query SQL menggabungkan tabel barang dan kategori menggunakan JOIN untuk menampilkan kode barang, nama barang, nama kategori, dan jumlah barang yang tersedia. Hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama kategori dan kode barang, kemudian diurutkan berdasarkan nama kategori dan kode barang secara menaik.



5. Menguji aturan database

U3 — kategori yang tidak ada (FOREIGN KEY)

Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan data barang menggunakan INSERT INTO dengan id_kategori yang tidak terdapat pada tabel kategori. Hasilnya muncul pesan error karena nilai id_kategori tidak sesuai dengan data pada tabel referensi. Hal ini membuktikan bahwa aturan Foreign Key berfungsi untuk menjaga hubungan dan konsistensi data antar tabel.

